

Sistema Interno de Biblioteca Escolar (SIBE)

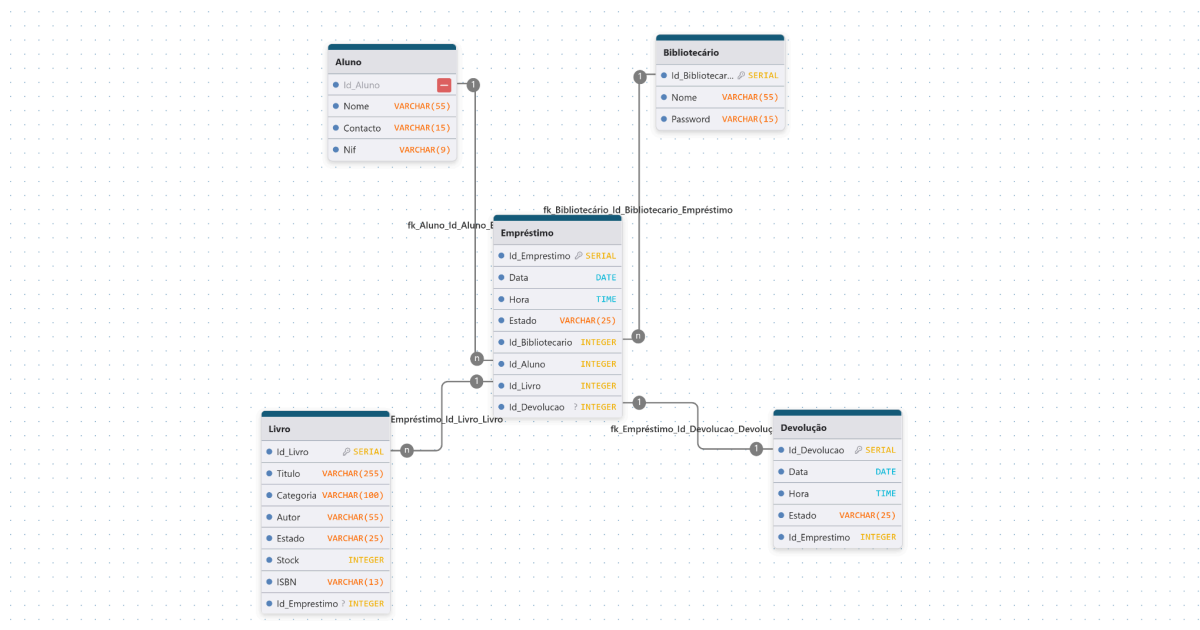
Objetivo e contexto:

- O sistema servirá como ferramenta de trabalho exclusiva para os bibliotecários.
- O objetivo é centralizar o inventário de livros e automatizar o registo de empréstimos, garantindo que o bibliotecário consiga identificar rapidamente o aluno e o estado de cada livro.

Fronteiras do Sistema:

- **O que faz:** Autenticação de bibliotecários, gestão de catálogo (CRUD de livros), registo de alunos no sistema, e fluxo de empréstimo/devolução.
- **O que não faz:** Não existe portal para o aluno. O aluno não faz login nem reservas online; toda a interação é mediada pelo bibliotecário no balcão.

Modelo E-R Preliminar:



SGBD Escolhido e Justificação:

- **SGBD:** PostgreSQL.
- **Justificação:** A escolha do **PostgreSQL** deve-se à sua robustez como sistema de gestão de base de dados relacional (RDBMS). Para uma biblioteca, é fundamental garantir a integridade referencial (através de *Foreign Keys*), impedindo, por exemplo, que se apague um aluno que ainda tenha livros por devolver. Além disso, o suporte nativo a tipos de dados como **SERIAL** e **DATE** facilita a automação de IDs e o controlo de prazos de entrega. Não existe portal para o aluno. O aluno não faz login nem reservas online; toda a interação é mediada pelo bibliotecário no balcão.

Opção Escolhida: **Opção B:** Projeto Livre.